Окно

Свободное время в Астане — по пути и вовремя

AI for Smart City · кейс НИЦ Smart City «ИИ-помощник по прогулкам в Астане» (RAG)

Садуов Рамазан · AITU

Проблема

«Что я успею за свободный час — и не опоздаю?»

1,6 млн

гостей Астаны в 2025, каждый четвёртый — иностранец; ~190 международных событий
акимат, Kazinform, Kazpravda

65 мин

пешком от Mega Silk Way до Байтерека: «рядом на карте» здесь — далеко
наш замер, OSRM

7 мес.

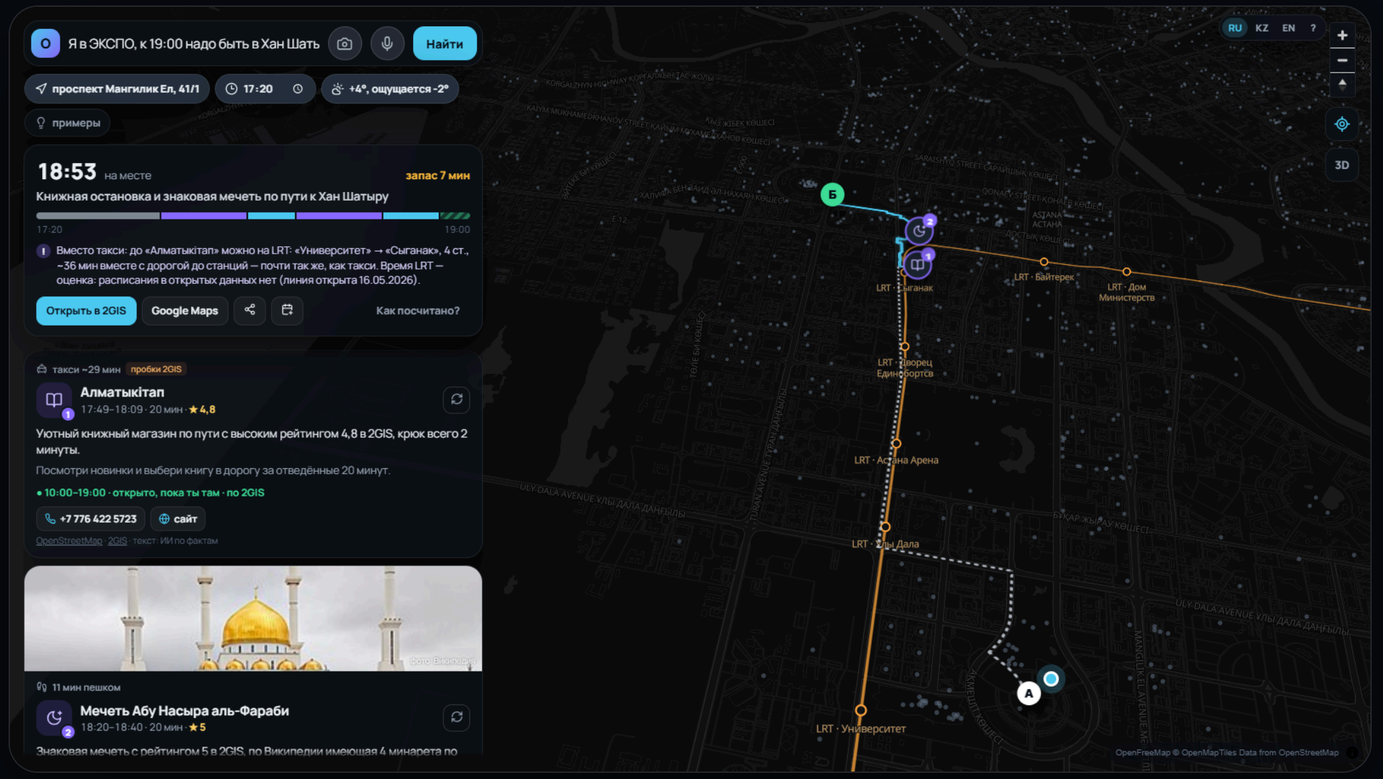
ветра в году; в октябре +3° ощущается как −1°, закат в 17:20
WeatherSpark, Open-Meteo

ИИ-гиды уверенно ошибаются: у **27%** пользователей — неверные часы работы, **16%** отправили в несуществующее место (опрос Greetwell, США, 2026 — коммерческий).

> Карты отвечают «что рядом». Человеку с часом между делами нужно другое: что успеть **по пути**, чтобы место было **открыто, когда дойду**, и я не замёрз и не опоздал.

Решение

Одна фраза → 1–3 места по пути → точно успеешь



«Я в ЭКСПО, к 19:00 надо быть в Хан Шатыре» → на месте в 18:53, запас 7 минут

- **Успеешь точно** — реальное время пешком по улицам, пробки 2GIS для такси
- **Открыто, когда дойдёшь** — часы проверяются на весь визит, а не «сейчас»
- **Знает погоду** — прогноз на часы маршрута, мороз, туман, гололёд
- **Не выдумывает** — только реальные места; нет данных — так и пишет
- **Сам знает, где ты** — адресом, с округлением ~150 м

Как работает RAG

ИИ понимает и объясняет. Места выбирает алгоритм

1. Понимание

Gemini 3.5 Flash: фраза (RU/KZ/EN или голосом) → откуда, куда, к скольки, с кем, событие

→

2. Retrieval

База **1465 мест**: OSM + 2GIS + Wikidata. Перебор сотен маршрутов: время, часы, погода, ограничения

→

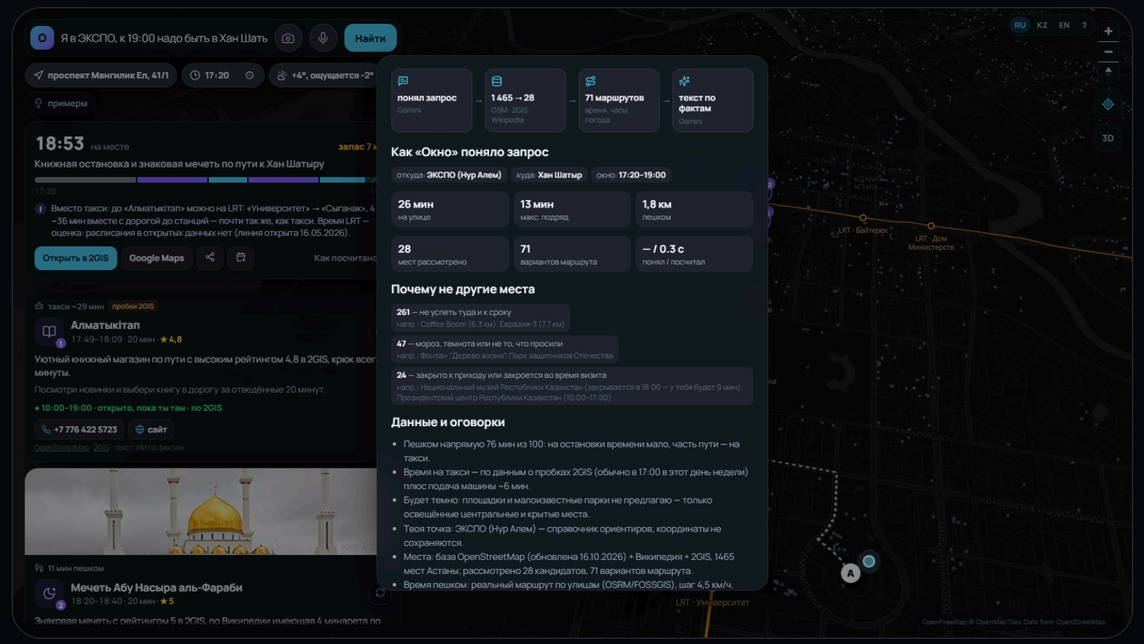
3. Генерация

Gemini получает **только факты** и пишет «почему» и «что делать»

→

4. Прозрачность

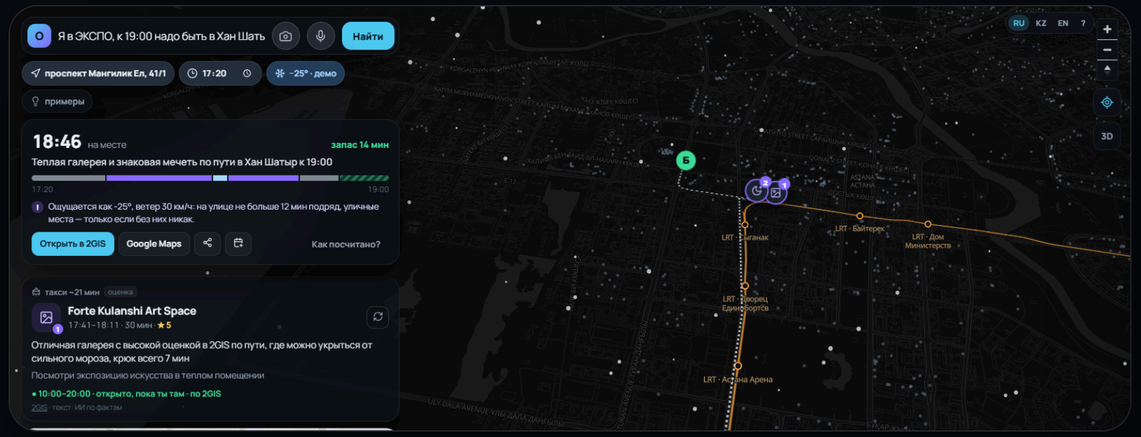
«Как посчитано»: источник у каждого места, надёжность часов, сколько отсеяно и почему



- Сбор данных **автоматизирован**: GitHub Actions — места (OSM, Wikidata) каждую неделю, афиша — каждый день
- Открытый датасет: **1304 места** со всеми полями из ТЗ + район и станция LRT (CSV)
- 2GIS Places + Routing: свежие часы, рейтинг, «можно с ноутбуком», пробки
- Open-Meteo: погода, прогноз по часам, воздух · OSRM: пешие маршруты
- Афиша: официальный сайт Astana Opera
- Без ИИ и сети — работает на правилах и шаблонах

Демо: сценарии и фишки

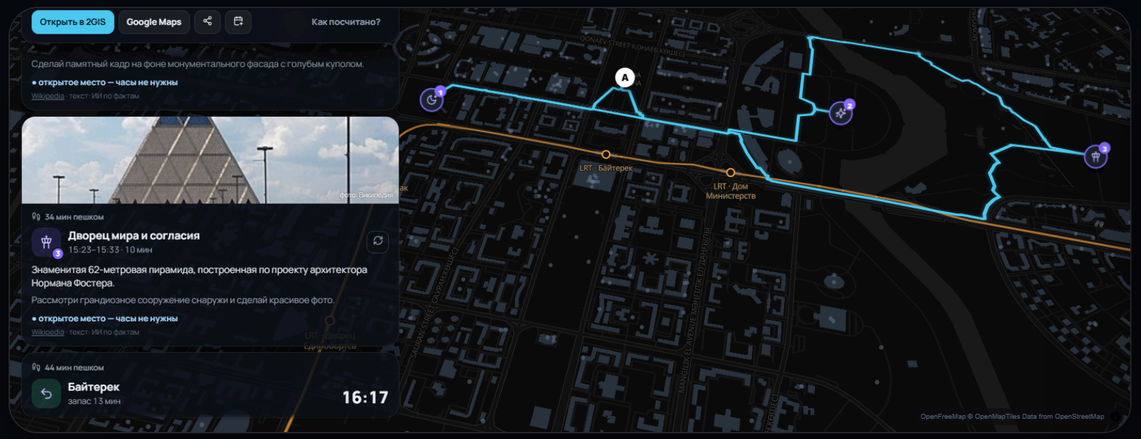
Мороз, три языка, афиша, карта как в 2GIS



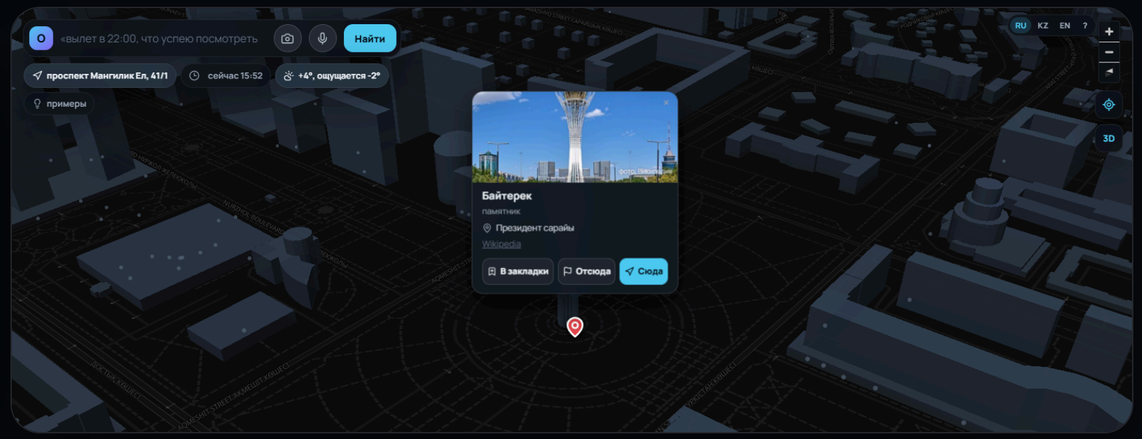
–25° (демо): маршрут перестраивается — тёплые места, на улице ≤ 12 мин подряд



Запрос на казахском — интерфейс и ответ на казахском



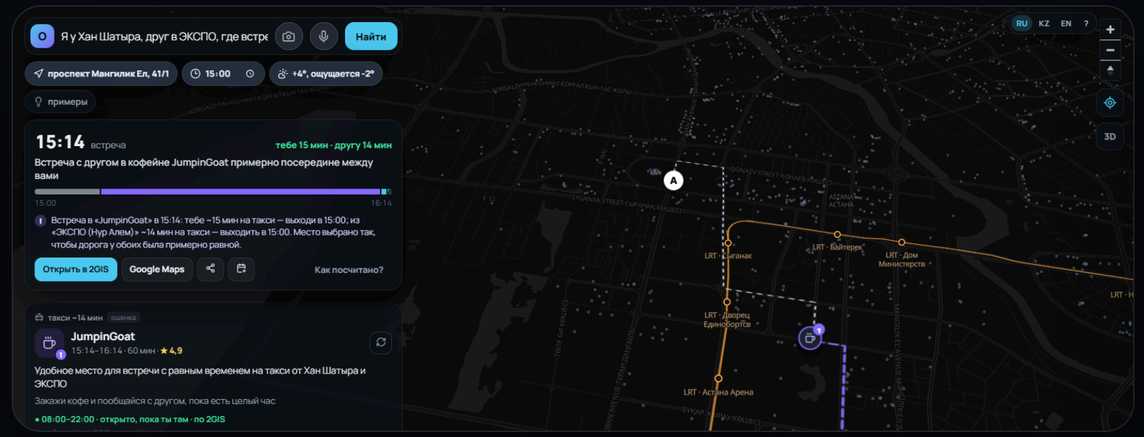
Афиша: концерт в Опере помещается в окно — предложит вместо прогулки



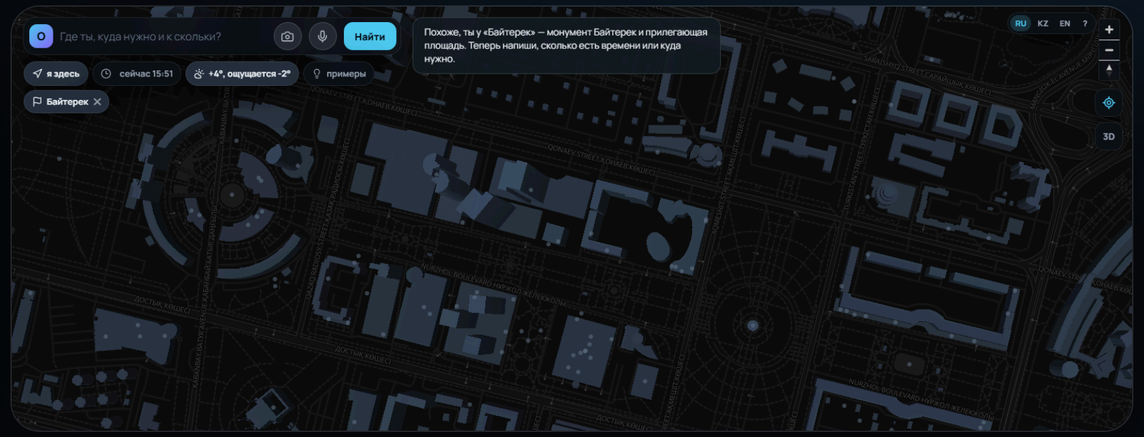
Нажал на здание — что здесь, фото, адрес, контакты; закладки подсвечивают дом

Ещё фишки

Встреча посередине, фото вместо адреса, афиша, LRT



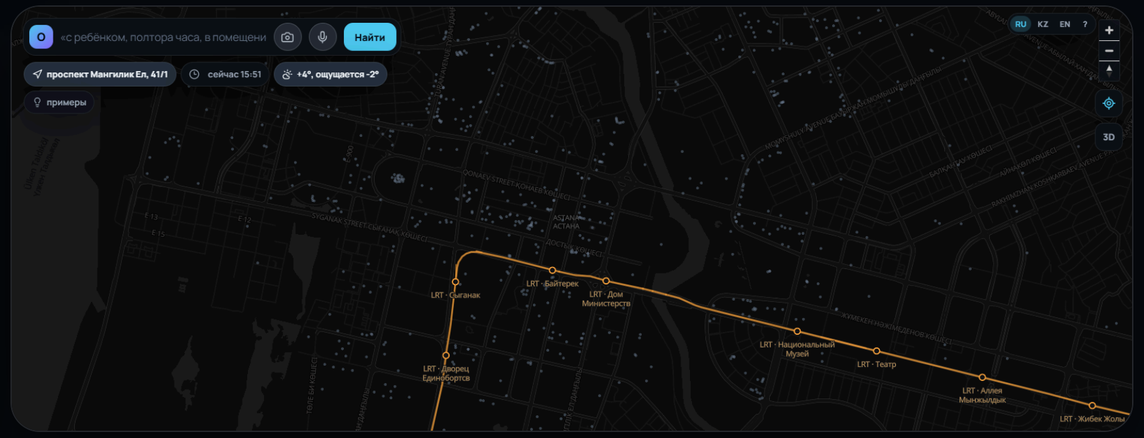
Встретиться посередине: «я у Хан Шатыра, друг в ЭКСПО» → кафе, куда обоим ~15 мин; путь друга на карте



«Где я?» по фото — Gemini Vision узнаёт Байтерек или вывеску; старт — там. Фото не сохраняется



Афиша города: ~80 событий — выставки, квизы, концерты; только по теме и если помещаются в окно



LRT: линия и 18 станций (OSM); на длинных отрезках — «можно на LRT» с честной оценкой

Качество — цифрами

Проверено, а не обещано

55 / 55
автопроверок в 16 тестовых сценариях (все 5 из кейса + пример из ТЗ)

0
опозданий и закрытых мест на 100 случайных запросах (стресс-тест)

120 / 120
синтетических запросов «как пишут люди»: 15 типов, 3 языка, опечатки, невыполнимые

115 / 120
ответов без единой выдумки: судья сверяет каждое «почему» с данными (было 106)

Те же 30 запросов — трём системам, проверка одним скриптом. Средняя колонка — **та же модель Gemini, что внутри «Окна», но без наших данных**:

	Claude (чат)	Gemini без данных	Окно = Gemini + RAG
Ответов с ошибкой (закрыто, не успеть, опоздание)	5 из 30	4 из 30	**0 из 30**
Закрыто · не успеть · опоздание	3 · 2 · 1	2 · 3 · 1	**0 · 0 · 0**
Советов, которые невозможно проверить	74%	82%	**11%**

Чем мы отличаемся

Мы не конкурируем с картами — мы решаем «что успеть»

	Google Maps (Ask Maps)	2GIS ИИ	ChatGPT / ИИ-гиды	Окно
План под окно времени А → Б	—	—	частично	**да**
Часы работы на момент прихода	—	—	ошибается	**да**
Погода, ветер, прогноз в маршруте	—	—	—	**да**
Пробки для такси	**да**	**да**	—	**да (2GIS)**
Казахский · русский · английский	только EN	RU	**да**	**да**
Афиша, помещается ли событие в окно	—	—	—	**да**
Честно: «данных нет», источник у каждого места	—	—	—	**да**

Ask Maps — 150+ стран с 08.2026, только на английском; ИИ-помощник 2GIS отвечает про одно место, а не строит план.

Этика и приватность

Минимум данных, максимум честности

- Геопозиция округляется до **~150 м**, не хранится и не пишется в логи
- Нет аккаунтов и истории; закладки — **только в браузере**
- Голос распознаёт сам браузер; записи у нас нет
- Закон РК «Об ИИ» (с 18.01.2026): сгенерированное помечено
- «Открыто» — только по данным; иначе **«оценка»**
- Место выбирает алгоритм — ИИ не может придумать кафе
- Мороз — ограничение времени на улице; ночью — без парков
- Не успеть — **честный отказ** и совет, а не выдуманный маршрут

> Пример: «хочу в музей» в 7 утра → «Музей Первого Президента: сегодня выходной» — и то, что открыто сейчас.

Бизнес и польза городу

Для кого и как внедряется

B2G

Акимат, Visit Astana, Smart Astana: модуль «свободное время» в городских сервисах; обезличенная статистика спроса — где не хватает тёплых мест и кафе

B2B

Аэропорт NQZ, отели, EXPO, арены, Astana Opera: виджет «у вас 2 часа до вылета / до матча / до спектакля»

Партнёры

Места и афиши — с пометкой «партнёр», без влияния на правило «успеешь и открыто»

Польза городу: гости распределяются по **малому бизнесу по пути**, а не только по трём главным ТРЦ; данные о спросе — для городского планирования.

Уже в прототипе: страница **«Спрос для города»** — обезличенно, что ищут люди и **чего им не хватило** (каток закрыт в нужное время, нет часов работы в данных, смотровые далеко).

Себестоимость: ~0,1 цента за запрос (Gemini Flash), данные бесплатные или по ключу 2GIS.

Ограничения, риски, план

Честно о слабых местах — и что дальше

Ограничения и риски

- OSM неполный (часы — у 36%) → 2GIS и пометка «оценка»
- Демо-ключ 2GIS: 50 маршрутов/сутки → кэш, своя оценка; для запуска — платный ключ
- Нет расписаний автобусов/LRT в открытых данных → автобусы не обещаем, LRT — подсказка «оценка»
- Афиша — пока один источник (Astana Opera)

Что дальше

- Пилот с аэропортом NQZ или EXPO
- Общественный транспорт и LRT при открытом GTFS
- Афиша: Ticketon, Sxodim, арены — через партнёрство
- Доступность: пандусы и лифты с городскими сообществами
- Telegram-мини-приложение

Окно

Свободное время — по пути и вовремя.

GitHub: github.com/rsduv/okno-astana
Документ со сценариями: docs/Okno_scenarios.pdf
Демо-видео: YouTube (ссылка в форме сдачи)

> У каждого гостя Астаны есть окно. Мы делаем так, чтобы оно не пропадало.

